

Περίληψη

Η παρουσίαση διερευνά πώς η θεωρία Fourier συνδέει τον ήχο, τα κύματα και τη σύγχρονη ψηφιακή προσομοίωση της θάλασσας. Αφετηρία αποτελούν παραδείγματα από τον κινηματογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια, όπου οι επιφάνειες νερού δεν σχεδιάζονται κύμα-κύμα, αλλά προκύπτουν από φασματικά μοντέλα και αποδοτικούς αλγορίθμους. Ξεκινάμε από τα απλά κύματα και τη σύνθεση ήχων, προχωράμε στις μιγαδικές περιστροφές, συνεχίζουμε με τα αναπτύγματα Taylor και τον τύπο του Euler, και καταλήγουμε στους μετασχηματισμούς Fourier και την υπολογιστική τους υλοποίηση. Κάθε πολύπλοκο φαινόμενο μπορεί να αποσυντεθεί σε απλές ταλαντώσεις και να ανακατασκευαστεί από αυτές. Με αυτό το πρίσμα, παρουσιάζεται η ροή εργασίας για την απεικόνιση του ωκεανού: επιλογή ενεργειακού φάσματος, εισαγωγή τυχαίων φάσεων, εξέλιξη στο πεδίο συχνοτήτων και τελική ανακατασκευή της επιφάνειας μέσω γρήγορου μετασχηματισμού Fourier.

1 Εισαγωγή

Η κεντρική ιδέα της παρουσίασης είναι ότι σύνθετα φυσικά φαινόμενα, όπως ο κυματισμός της θάλασσας ή ένας σύνθετος ήχος, μπορούν να περιγραφούν ως άθροισμα απλούστερων ταλαντώσεων. Ο Fourier λειτουργεί ως η γέφυρα ανάμεσα στην οπτική παρατήρηση και στη μαθηματική αναπαράσταση.

1.1 Η τεχνική στον κινηματογράφο και στα βιντεοπαιχνίδια

Η πρώτη ταινία στην οποία εφαρμόστηκε η τεχνική που θα συζητηθεί στη συνέχεια είναι το *Waterworld* του 1995 (*“Waterworld”* 1995). Υλοποιήθηκε σε Fortran από τον καθηγητή οπτικής υπολογιστικής (Visual Computing) του πανεπιστημίου του Clemson, Jerry Tessendorf (Tessendorf 2001). Δύο χρόνια αργότερα, η ακριβότερη, μέχρι εκείνη τη στιγμή, κινηματογραφική παραγωγή, ο *Τιτανικός* (*“Titanic”* 1997), χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική στις σκηνές ανοιχτής θάλασσας. Στην ταινία *“The Perfect Storm”* (*“The Perfect Storm”* 2000) η τεχνική πέτυχε να απεικονίσει σκηνές με πολύ φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τιμήθηκε με τεχνικό βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy Scientific and Technical Award) το 2008, ενώ το λογισμικό προσομοίωσης ρευστών που ανέπτυξε χρησιμοποιήθηκε στην ταινία *«Η Ζωή του Πι»* (*“Life of Pi”* 2012), η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ το 2013.

Στα παιχνίδια, η ανάγκη για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο ωθεί στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ευέλικτων τεχνικών προσομοίωσης κυμάτων, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν ρεαλιστικά αποτελέσματα χωρίς το υψηλό υπολογιστικό κόστος των κινηματογραφικών παραγωγών. Αντί για πλήρεις φυσικές προσομοιώσεις, χρησιμοποιούνται συχνά προσεγγιστικά μοντέλα, όπως τα κύματα Gerstner, συνδυασμοί ημιτονοειδών κυμάτων, καθώς και τεχνικές βασισμένες σε shaders που εκτελούνται στην GPU. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από σύγχρονα παιχνίδια δείχνουν την εξέλιξη αυτών των τεχνικών. Στο *Crysis* (*“Crysis”* 2007), η μηχανή γραφικών εισήγαγε προηγμένες τεχνικές σκίασης (shading) και λεπτομερή προσομοίωση επιφάνειας νερού, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του hardware της εποχής. Στο *Assassin’s Creed IV: Black Flag* (*“Assassin’s Creed IV: Black Flag”* 2013), η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο του gameplay, με δυναμικά κύματα και αλληλεπίδραση με τα πλοία που ενισχύουν την αίσθηση του ρεαλισμού. Στο *Sea of Thieves* (*“Sea of Thieves”* 2018), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική απόδοση του νερού, με έντονα χρώματα, ομαλές κινήσεις και εντυπωσιακές αντανακλάσεις. Οι τεχνικές αυτές επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ οπτικού ρεαλι-

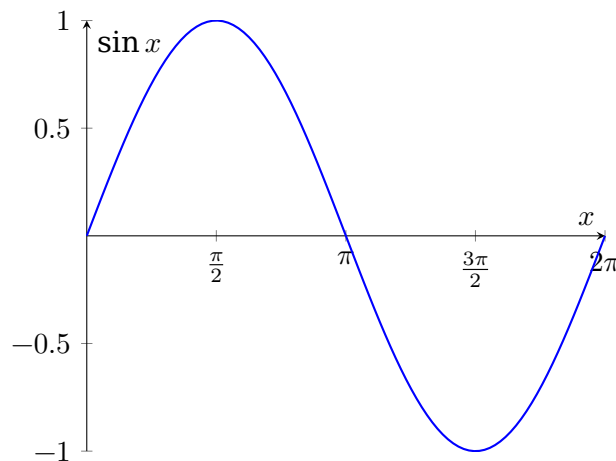
σμού και υπολογιστικής απόδοσης, επιτρέποντας την απόδοση πειστικών θαλάσσιων επιφανειών σε πραγματικό χρόνο.

2 Θεμέλια κυμάτων

Για να κατανοήσουμε γιατί οι παραπάνω τεχνικές λειτουργούν, χρειαζόμαστε πρώτα τα μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν περιοδικές μεταβολές στο χώρο και στο χρόνο — δηλαδή τα κύματα. Η ανάλυση ξεκινά από την ημιτονοειδή συνάρτηση, προχωρά σε κινούμενα μονοδιάστατα κύματα, επεκτείνεται σε δύο διαστάσεις, εισάγει τα ρεαλιστικότερα κύματα Gerstner και καταλήγει στην υπέρθεση πολλών συχνοτήτων.

2.1 Παράμετροι κύματος

Η ημιτονοειδής καμπύλη (ή ημιτονοειδές κύμα) είναι ένα μαθηματικό σχήμα που περιγράφει μία συνεχή, ομαλή και περιοδική ταλάντωση. Οι συναρτήσεις που τη δημιουργούν, δηλαδή το ημίτονο και το συνημίτονο, είναι παντού συνεχείς και παραγωγίσιμες.



Σχήμα 1: Γραφική παράσταση ημιτονοειδούς κύματος $\sin(x)$.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση $y(x) = A \sin(kx + \varphi)$ ως τη γενική μορφή ημιτονοειδούς κύματος.

- Αν πολλαπλασιάσουμε το x με έναν αριθμό k , αλλάζουμε τη συχνότητα (ή ισοδύναμα την περίοδο) του κύματος. Με αυτόν τον τρόπο τα διαδοχικά μέγιστα έρχονται πιο κοντά ή πιο μακριά. Συγκεκριμένα, η περίοδος γίνεται $T = \frac{2\pi}{|k|}$.
- Ρυθμίζοντας το πλάτος A , αλλάζουμε το πλάτος του κύματος: οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές του γίνονται $\pm|A|$.
- Προσθέτοντας μια αρχική φάση φ , εφαρμόζουμε οριζόντια μετατόπιση (phase shift). Έτσι, το κύμα «ολισθαίνει» αριστερά ή δεξιά. Η μετατόπιση είναι $x_0 = -\frac{\varphi}{k}$ ($k \neq 0$), οπότε το κύμα γράφεται $A \sin(k(x - x_0))$.

Για να περιγράψουμε ένα κύμα που κινείται, κάνουμε τη συνάρτηση εξαρτώμενη από θέση και χρόνο $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$. Η μορφή $kx - \omega t$ εισάγει ταυτόχρονα χωρική και χρονική μεταβολή, καθώς όσο ο χρόνος αυξάνεται, το ίδιο σχήμα του κύματος μετατοπίζεται στον χώρο.

- k είναι ο κυματαριθμός (rad/m) και συνδέεται με τη γωνιακή συχνότητα μέσω $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.
- ω είναι η γωνιακή συχνότητα (rad/s) και συνδέεται με τη συχνότητα μέσω $\omega = 2\pi f$.
- Η φασική ταχύτητα (ταχύτητα διάδοσης μιας σταθερής φάσης, π.χ. ενός μέγιστου) προκύπτει αν κρατήσουμε τη φάση $kx - \omega t + \varphi$ σταθερή, $kx - \omega t + \varphi = C$ (σταθερά), οπότε

$$x(t) = \frac{\omega}{k} t + C \Rightarrow v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}.$$

- Τέλος, το πρόσημο καθορίζει την κατεύθυνση διάδοσης:
 - $A \sin(kx - \omega t + \varphi)$: κίνηση προς τα δεξιά,
 - $A \sin(kx + \omega t + \varphi)$: κίνηση προς τα αριστερά.

2.2 2D κύμα $A \sin(k_x x + k_z z - \omega t + \phi)$

Η ιδέα στη μία διάσταση επεκτείνεται και στις δύο διαστάσεις με το ύψος της επιφάνειας να εξαρτάται από δύο χωρικές διαστάσεις (x, z) και από τον χρόνο t $y(x, z, t) = A \sin(k_x x + k_z z - \omega t + \varphi)$.

Οι παράμετροι $A, k_x, k_z, \omega, \varphi$ έχουν άμεση γεωμετρική/φυσική ερμηνεία:

- A : πλάτος (μέγιστη απόκλιση της επιφάνειας).
- $\vec{k} = (k_x, k_z)$: κυματικό διάνυσμα που δείχνει την κατεύθυνση διάδοσης (για το $-\omega t$) και το μέτρο του είναι

$$|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_z^2} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

- ω : γωνιακή συχνότητα, με $\omega = 2\pi f$.
- φ : αρχική φάση (καθορίζει την αρχική «μετατόπιση» του μοτίβου).

Οι γραμμές σταθερής φάσης (π.χ. κορυφές/κοιλάδες) ικανοποιούν

$$k_x x + k_z z - \omega t + \varphi = C,$$

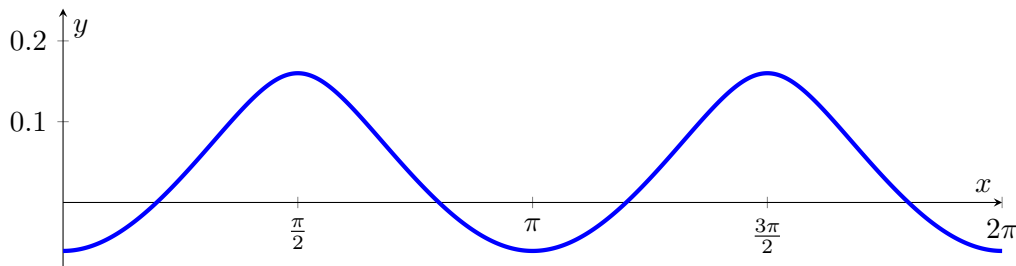
δηλαδή είναι ευθείες στο επίπεδο $x-z$ κάθετες στο $\vec{k}$. Η φασική ταχύτητα κατά την κατεύθυνση $\vec{k}$ είναι $v = \frac{\omega}{|\vec{k}|}$.

2.3 Gerstner waves

Στην πραγματικότητα, τα κύματα στη θάλασσα δεν μοιάζουν με ημιτονοειδή. Είναι πιο κοφτά και παρουσιάζουν πιο αιχμηρές κορυφές. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προσομοιωθεί με τα λεγόμενα κύματα Gerstner (Gerstner 1809). Τα σημεία της επιφάνειας, στα κύματα αυτά, αντί να κινούνται πάνω-κάτω όπως στα ημιτονοειδή, κινούνται σε κυκλικές τροχιές με την επιφάνεια να αποκτά πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα.

Κάθε σημείο της επιφάνειας δίνεται παραμετρικά από τις εξισώσεις:

- $x(u, t) = u - \frac{A \cdot k}{|\vec{k}|} \sin(ku - \omega t + \varphi)$
- $y(u, t) = A \cos(ku - \omega t + \varphi)$



Σχήμα 2: Γραφική παράσταση κύματος Gerstner.

όπου u είναι η αρχική οριζόντια θέση του σημείου στην επιφάνεια ηρεμίας (όταν δεν υπάρχει κύμα). Σε αντίθεση με το ημιτονοειδές κύμα, όπου κάθε σημείο ταλαντώνεται μόνο κατακόρυφα, εδώ το σημείο κινείται σε κυκλική τροχιά με ακτίνα A .

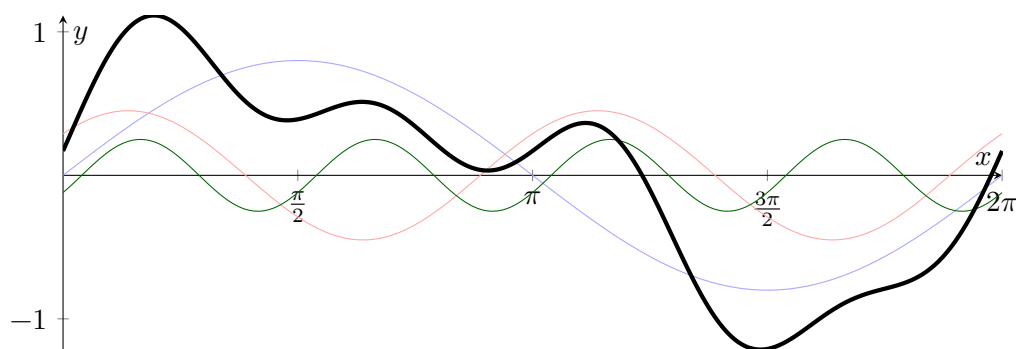
Παράμετροι:

- A (Πλάτος): Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.
- k (Κυματαριθμός): $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Για $k > 0$ ο όρος $\frac{Ak}{|k|}$ απλοποιείται σε $A \cdot$ το πρόσημο του k καθορίζει την κατεύθυνση διάδοσης.
- ω (Γωνιακή συχνότητα): $\omega = \sqrt{gk}$ (σχέση διασποράς, όπου $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ η επιτάχυνση της βαρύτητας).
- φ (Αρχική φάση): Οριζόντια μετατόπιση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση $A \cdot k > 1$, όπου η επιφάνεια αναδιπλώνεται (δημιουργούνται βρόχοι), κάτι φυσικά αδύνατο για ένα υγρό. Για ρεαλιστικές προσομοιώσεις, απαιτείται $A \cdot k < 1$.

2.4 Άθροισμα συχνοτήτων

Η υπέρθεση πολλών ημιτονοειδών κυμάτων με διαφορετικά πλάτη, συχνότητες και φάσεις παράγει σύνθετα σήματα. Η προσθήκη περισσότερων συνιστωσών επιτρέπει την προσέγγιση σχεδόν οποιασδήποτε περιοδικής κυματομορφής — μια ιδέα που οδηγεί απευθείας στους μετασχηματισμούς Fourier.



Σχήμα 3: Υπέρθεση διάφορων ημιτονοειδών κυμάτων.

3 Ήχος

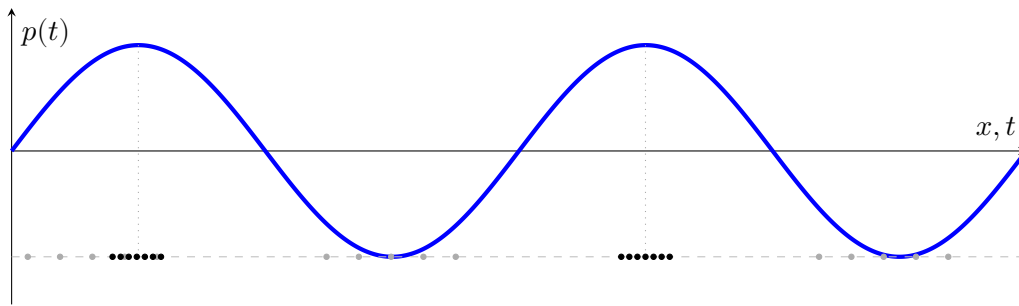
Η μαθηματική δομή που αναπτύχθηκε για τα κύματα εμφανίζεται αυτούσια και στον ήχο: οι μεταβολές της πίεσης του αέρα διαδίδονται ως περιοδικές ταλαντώσεις, και κάθε σύνθετο ακουστικό σήμα μπορεί να αναλυθεί σε άθροισμα απλών

ημιτονοειδών κυμάτων. Το ανθρώπινο αυτί, αλλά και κάθε μικρόφωνο, λειτουργεί στην πράξη ως ένας φυσικός αναλυτής Fourier, αποσυνθέτοντας τον ήχο στις συχνότητες που τον αποτελούν.

3.1 Ηχητικό κύμα

Ο ήχος αποτελεί ένα οικείο ανάλογο φαινόμενο των κυμάτων νερού, με τη διαφορά ότι ταλαντώνονται μόρια αέρα αντί για μόρια νερού. Ένας καθαρός τόνος περιγράφεται από την εξίσωση $p(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$, όπου $p(t)$ είναι η στιγμιαία απόκλιση της ατμοσφαιρικής πίεσης, f η συχνότητα (μετρούμενη σε Hz), A το πλάτος (σχετίζεται με την ένταση) και φ η αρχική φάση. Κατά τη διάδοση, δημιουργούνται διαδοχικές πυκνώσεις (περιοχές υψηλότερης πίεσης) και αραιώσεις (χαμηλότερης πίεσης), οι οποίες μεταφέρουν την ακουστική ενέργεια. Η συχνότητα καθορίζει τον αριθμό των κύκλων ανά δευτερόλεπτο και συνεπώς το τονικό ύψος, ενώ το πλάτος καθορίζει την ένταση.

Η μαθηματική σύνδεση με τα κύματα νερού είναι άμεση: όπως το ύψος μιας θαλάσσιας επιφάνειας γράφεται ως $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$, έτσι και η ηχητική πίεση γράφεται ως $p(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, όπου $\omega = 2\pi f$. Και στις δύο περιπτώσεις, η θεμελιώδης έννοια είναι η ταλάντωση γύρω από μια θέση ισορροπίας και η δυνατότητα υπέρθεσης πολλών ανεξάρτητων ημιτονοειδών συνιστωσών.



Σχήμα 4: Συσχέτιση ηχητικής πίεσης και κατανομής μορίων αέρα.

3.2 Σύνθεση ήχου από πολλαπλές συχνότητες

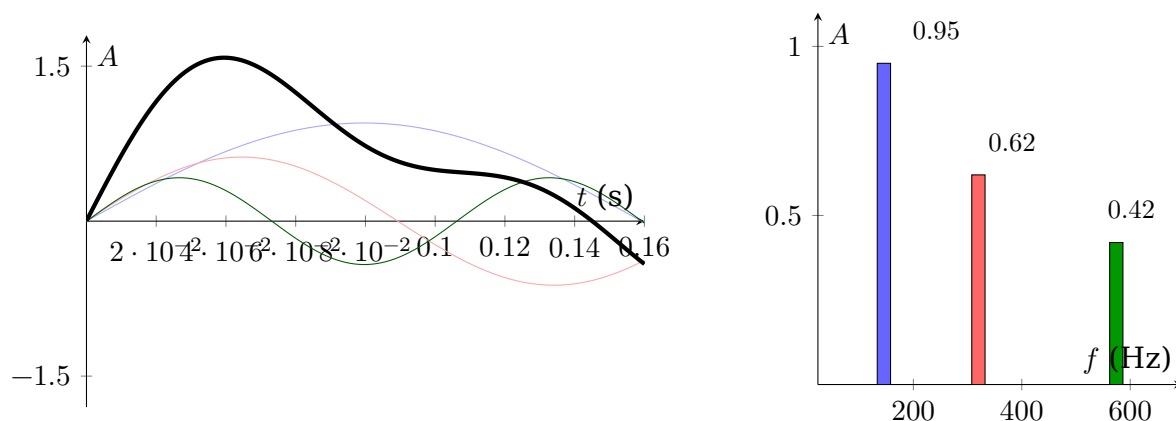
Ακριβώς όπως ένα σύνθετο θαλάσσιο κύμα προκύπτει από την άθροιση πολλών κυματικών συνιστωσών, έτσι και ένας σύνθετος ήχος προκύπτει από την υπέρθεση επιμέρους τόνων. Αν διαθέτουμε N ηχητικές πηγές, η καθεμία με συχνότητα f_i , πλάτος A_i και φάση φ_i , το συνολικό σήμα είναι

$$p_{\text{total}}(t) = \sum_{i=1}^N A_i \sin(2\pi f_i t + \varphi_i).$$

Αυτή η γραμμική υπέρθεση είναι η βάση της σύνθεσης Fourier. Σε αντίθεση με τη θάλασσα, όπου οι συνιστώσες είναι χωρικές συχνότητες (k_x, k_z) , στον ήχο οι συνιστώσες είναι χρονικές συχνότητες f . Ωστόσο, η μαθηματική δομή είναι ταυτοσημή: κάθε περιοδικό φαινόμενο μπορεί να αναλυθεί σε ένα άθροισμα ημιτόνων, και το σύνολο των πλατών A_i συναρτήσει της συχνότητας ονομάζεται **φάσμα**.

Οπτικά, η κυματομορφή στο πεδίο του χρόνου δείχνει τη διακύμανση της πίεσης, ενώ το φάσμα συχνοτήτων εμφανίζει ράβδους ύψους A_i στις θέσεις f_i . Η αντιστοιχία αυτή είναι ανάλογη με τη μετάβαση από την αναπαράσταση $h(x, z, t)$ στην αναπαράσταση $H(k_x, k_z, t)$ που συναντήσαμε στα κύματα νερού.

3.3 Αναλύοντας έναν σύνθετο ήχο στις συνιστώσες του



Σχήμα 5: Σύνθετο κύμα και ανάλυση σε συνιστώσες συχνοτήτων.

Στην πράξη, αν διαθέτουμε ένα σύνθετο σήμα (π.χ. άθροισμα τριών ημιτόνων), υπάρχει μαθηματική διαδικασία που αποκαλύπτει ακριβώς τις συχνότητες, τα πλάτη και τις φάσεις που το αποτελούν. Οπτικά, το φάσμα του σύνθετου σήματος δεν είναι τίποτα άλλο από την ένωση των φασμάτων των επιμέρους συνιστωσών, ενώ η κυματομορφή στο πεδίο του χρόνου είναι η υπέρθεσή τους. Έτσι, η σύνθεση (χτίσιμο ενός σύνθετου κύματος από απλά ημίτονα) και η ανάλυση (αποσύνθεση ενός σύνθετου κύματος στα απλά ημίτονα που το αποτελούν) αποδεικνύονται δύο όψεις του ίδιου μηχανισμού.

4 Taylor

Τόσο στα κύματα νερού όσο και στον ήχο, οι συναρτήσεις που εμφανίζονται συχνότερα είναι οι ημιτονοειδείς. Για έναν υπολογιστή, ωστόσο, ο απευθείας υπολογισμός τους είναι αριθμητικά απαιτητικός. Θα ήταν πολύ πιο βολικό να τις αντικαταστήσουμε με πολυώνυμα – αθροίσματα όρων $a_n x^n$ – που χρησιμοποιούν μόνο προσθέσεις, αφαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς, δηλαδή πράξεις πολύ γρήγορες για τον επεξεργαστή. Ακριβώς αυτό επιτυγχάνει το ανάπτυγμα Taylor, το οποία εισήγαγε ο Brook Taylor το 1715 (Taylor 1715) και παραμένει θεμελιώδες εργαλείο στην αριθμητική ανάλυση (Burden and Faires 2016). Η σειρά Taylor λειτουργεί ως εξής: κοντά σε ένα σημείο x_0 , μια ομαλή συνάρτηση $f(x)$ μπορεί να προσεγγιστεί από ένα πολυώνυμο του οποίου οι συντελεστές καθορίζονται από τις παραγώγους της f στο x_0 . Αν γνωρίζουμε την τιμή $f(x_0)$, την κλίση $f'(x_0)$, την καμπυλότητα $f''(x_0)$ κ.ο.κ., τότε το πολυώνυμο

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

πλησιάζει την $f(x)$ όλο και καλύτερα όσο αυξάνουμε τον αριθμό των όρων n . Στο όριο άπειρων όρων, υπό προϋποθέσεις παίρνουμε την ακριβή αναπαράσταση, γνωστή ως σειρά Taylor.

Για μια ευρεία κλάση συναρτήσεων, γνωστών ως αναλυτικών, η σειρά Taylor συγκλίνει στην ίδια τη συνάρτηση σε μια περιοχή γύρω από το σημείο ανάπτυξης. Στην κλάση αυτή ανήκουν το ημίτονο ($\sin x$), το συνημίτονο ($\cos x$), η εκθετική συνάρτηση (e^x) καθώς και κάθε γραμμικός συνδυασμός ή γινόμενο αυτών. Για τις συναρτήσεις αυτές, η ακτίνα σύγκλισης είναι $R = \infty$, δηλαδή η σειρά συγκλίνει

για κάθε πραγματικό x . Ακόμη και με πεπερασμένο αριθμό όρων, η προσέγγιση είναι εξαιρετική κοντά στο σημείο ανάπτυξης, γεγονός που αξιοποιείται από όλες τις σύγχρονες μαθηματικές βιβλιοθήκες.

Ας δούμε πώς εφαρμόζεται η σειρά Taylor σε τρεις χαρακτηριστικές συναρτήσεις - το ημίτονο, το συνημίτονο και την εκθετική - καθώς και σε έναν γραμμικό συνδυασμό τους. Ξεκινάμε με τη συνάρτηση $e^{x/2} \cos(x)$.

4.1 $e^{x/2} \cos(x)$

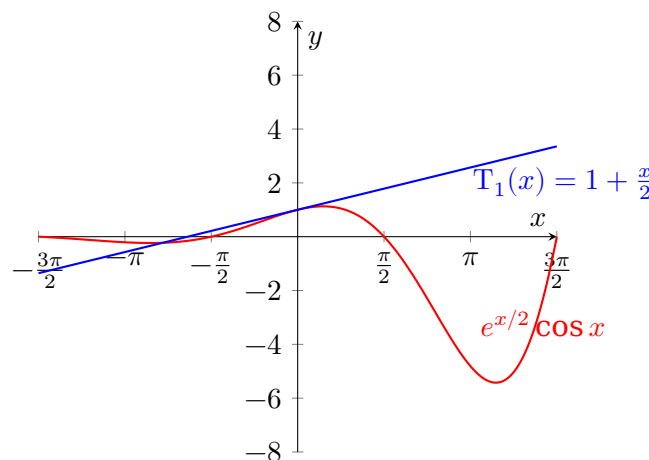
Η καλύτερη γραμμική προσέγγιση μιας συνάρτησης σε ένα σημείο είναι εκείνη για την οποία η τιμή και η παράγωγος της προσέγγισης συμπίπτουν με την τιμή και την παράγωγο της συνάρτησης στο σημείο αυτό.

Για τη συνάρτηση $f(x) = e^{x/2} \cos(x)$, στο σημείο $x = 0$ υπολογίζουμε $f'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} \cos(x) - e^{x/2} \sin(x) = e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos(x) - \sin(x) \right)$, άρα:

- $f(0) = e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1$,
- $f'(0) = e^0 \left(\frac{1}{2} \cdot 1 - 0 \right) = \frac{1}{2}$.

Επομένως, η γραμμική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor πρώτου βαθμού) είναι:

$$T_1(x) = f(0) + f'(0)x = 1 + \frac{x}{2}.$$



Σχήμα 6: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με γραμμική προσέγγιση $1 + x/2$

Για τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left[e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos x - \sin x \right) \right] = \dots = e^{x/2} \left(-\frac{3}{4} \cos x - \sin x \right),$$

οπότε στο $x = 0$:

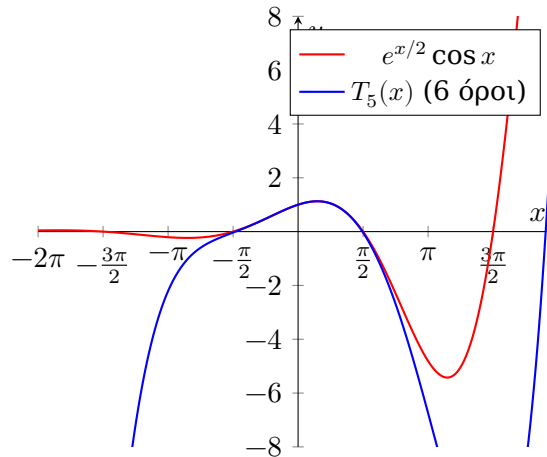
$$f''(0) = e^0 \left(-\frac{3}{4} \cdot 1 - 0 \right) = -\frac{3}{4}.$$

Έτσι, η τετραγωνική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor δεύτερου βαθμού) είναι:

$$T_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{3}{8}x^2.$$

Σημειώνεται ότι, ενώ η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης στο 0 είναι $-\frac{3}{4}$, για έναν όρο ax^2 στο πολυώνυμο ισχύει $\frac{d^2}{dx^2}(ax^2) = 2a$. Άρα, αφού $P''(0) = 2a = -\frac{3}{4}$, προκύπτει $a = -\frac{3}{8}$.

Αν η διαδικασία συνεχιστεί, κάθε πολυώνυμο μεγαλύτερου βαθμού ενσωματώνει περισσότερη πληροφορία, οδηγώντας σε ολοένα καλύτερη προσέγγιση. Η αναπαράσταση μιας συνάρτησης ως άπειρο άθροισμα πολυωνυμικών όρων ονομάζεται Σειρά Taylor.



Σχήμα 7: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5ου βαθμού.

Ο γενικός τύπος της σειράς γύρω από το 0 (ανάπτυγμα Maclaurin) είναι:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

4.2 $\cos(x)$

Η συνάρτηση $\cos(x)$ είναι άρτια, οπότε στο ανάπτυγμα Maclaurin εμφανίζονται μόνο άρτιες δυνάμεις του x . Υπολογίζοντας τις παραγώγους:

- $f(0) = \cos(0) = 1$
- $f'(0) = -\sin(0) = 0$
- $f''(0) = -\cos(0) = -1$
- $f'''(0) = \sin(0) = 0$
- $f^{(4)}(0) = \cos(0) = 1$, κ.ο.κ.

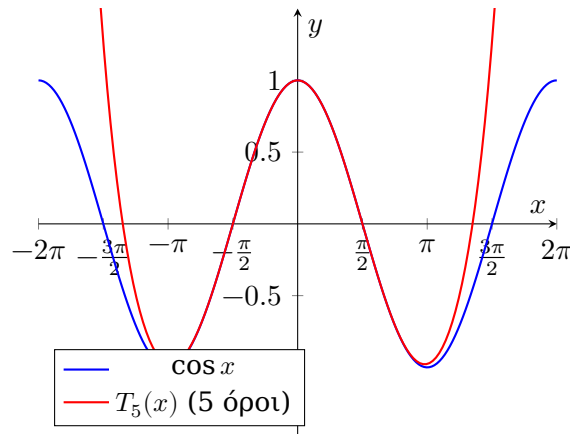
Αντικαθιστώντας στον τύπο $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$, προκύπτει:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

4.3 $\sin(x)$

Το $\sin(x)$ είναι περιττή συνάρτηση, οπότε το ανάπτυγμα περιέχει μόνο περιττές δυνάμεις. Οι παράγωγοι στο 0 δίνουν:

- $\sin(0) = 0$
- $\cos(0) = 1$



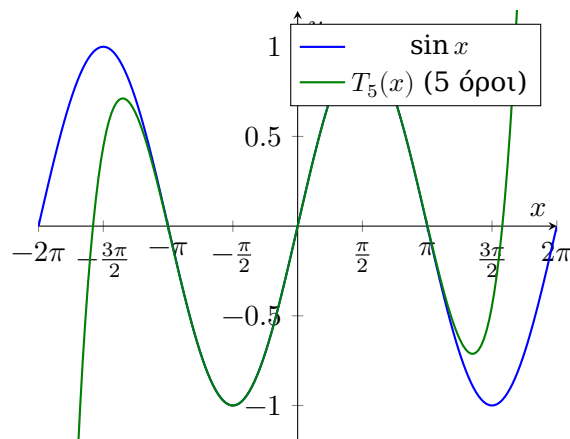
Σχήμα 8: Σύγκριση $\cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5 όρων (έως x^8).

- $-\sin(0) = 0$
- $-\cos(0) = -1$
- $\sin(0) = 0, \dots$

Έτσι:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Παρατηρούμε ότι η σειρά του $\cos(x)$ είναι η παράγωγος όρο προς όρο της σειράς του $\sin(x)$, συμφωνώντας με $(\sin x)' = \cos x$.



Σχήμα 9: Σύγκριση $\sin x$ με πολυώνυμο Taylor 5 όρων.

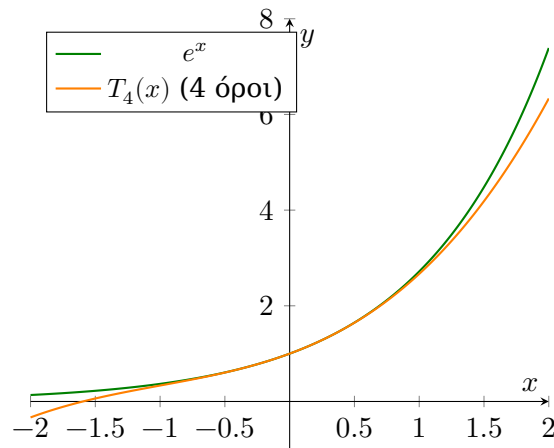
4.4 e^x

Η εκθετική συνάρτηση e^x ισούται με κάθε της παράγωγο: $(e^x)^{(n)} = e^x$. Στο $x = 0$:

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{για κάθε } n.$$

Ο τύπος Maclaurin δίνει:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$



Σχήμα 10: Σύγκριση e^x με το πολυώνυμο Taylor 4ου βαθμού (5 όροι).

5 Euler

Οι σειρές Taylor που μόλις αναπτύξαμε για τις συναρτήσεις e^x , $\sin x$ και $\cos x$ δεν είναι απλώς χρήσιμες για αριθμητικές προσεγγίσεις. Συνδυάζοντάς τες αποκαλύπτουν μια βαθύτερη σχέση που συνδέει την εκθετική με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο μιγαδικό πεδίο — τον τύπο του Euler. Θα τον εξάγουμε πρώτα αλγεβρικά, και στη συνέχεια θα δούμε τη γεωμετρική του ερμηνεία ως περιστροφή.

5.1 Αλγεβρική απόδειξη (σειρές Taylor)

Ξεκινάμε από το ανάπτυγμα της εκθετικής:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Θέτουμε $x \rightarrow ix$ και χρησιμοποιούμε $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, κ.ο.κ.:

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - i\frac{x^7}{7!} + \dots$$

Ομαδοποιούμε πραγματικούς και φανταστικούς όρους:

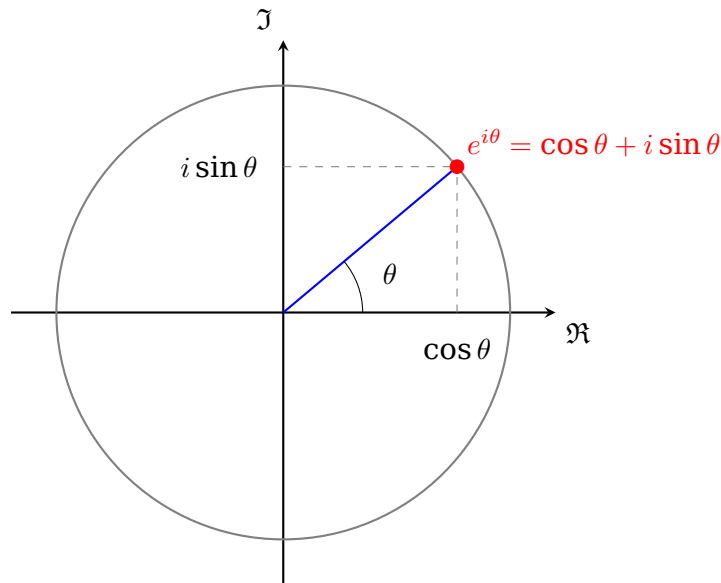
- **Πραγματικοί όροι:** $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \cos x$
- **Φανταστικοί όροι:** $i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) = i \sin x$

Επομένως:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Η ταυτότητα αυτή συνδέει την εκθετική με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο μιγαδικό πεδίο και αποτελεί θεμέλιο για τις σειρές Fourier και την ανάλυση κυματομορφών. Για παράδειγμα, ένα κινούμενο κύμα της μορφής $A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ μπορεί να γραφεί ως το φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού εκθετικού:

$$A \sin(kx - \omega t + \varphi) = \text{Im} \left(A e^{i(kx - \omega t + \varphi)} \right).$$



Σχήμα 11: Μιγαδικό επίπεδο: ο μοναδιαίος κύκλος και η αναπαράσταση του $e^{i\theta}$.

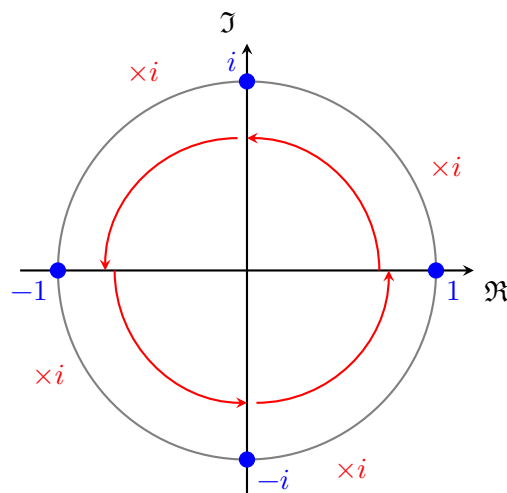
5.2 Γεωμετρική ερμηνεία: ο i ως περιστροφή

Ο τύπος του Euler αποκαλύπτει ότι ο πολλαπλασιασμός ενός μιγαδικού αριθμού με $e^{i\theta}$ αντιστοιχεί σε περιστροφή κατά γωνία θ στο μιγαδικό επίπεδο. Πράγματι, αν $z = re^{i\varphi}$, τότε:

$$z \cdot e^{i\theta} = re^{i(\varphi+\theta)}.$$

Το μέτρο r παραμένει ίδιο, ενώ η γωνία αυξάνεται κατά θ . Ειδικότερα, ο πολλαπλασιασμός με $i = e^{i\pi/2}$ στρέφει ένα διάνυσμα κατά 90° αριστερόστροφα:

- $1 \cdot i = i$ (από 0° σε 90°)
- $i \cdot i = -1$ (από 90° σε 180°)
- $(-1) \cdot i = -i$ (από 180° σε 270°)
- $(-i) \cdot i = 1$ (από 270° σε 360° ή 0°)



Σχήμα 12: Πολλαπλασιασμός με i : διαδοχικές περιστροφές κατά 90° στον μοναδιαίο κύκλο.

Αυτή η γεωμετρική ερμηνεία καθιστά τον τύπο Euler θεμελιώδη για την περιγραφή ταλαντώσεων και κυμάτων: κάθε ημιτονοειδής ταλάντωση $A \cos(\omega t + \varphi)$ μπορεί να γραφεί ως το πραγματικό μέρος μιας περιστρεφόμενης μιγαδικής ποσότητας $Ae^{i(\omega t + \varphi)}$. Η περιστροφή αυτή αντιστοιχεί στη μεταβολή της φάσης με τον χρόνο, και η προβολή στους άξονες δίνει τις γνωστές τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

6 Σειρές Fourier

Ο Joseph Fourier (1768–1830), εμπνευσμένος από το πρακτικό πρόβλημα της διάδοσης της θερμότητας, ανέπτυξε μια μαθηματική θεωρία που αποδείχθηκε επαναστατική. Το 1807 παρουσίασε στην Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού την εξίσωση θερμότητας και, για να τη λύσει, εισήγαγε τις σειρές Fourier: την έκφραση μιας αυθαίρετης συνάρτησης ως άθροισμα ημιτόνων και συνημιτόνων. Αν και αρχικά αμφισβητήθηκε, το έργο του δημοσιεύτηκε στο *Théorie analytique de la chaleur* (Fourier 1822) και αποτελεί σήμερα θεμέλιο της φασματικής ανάλυσης.

6.1 Η εξίσωση θερμότητας

Θεωρήστε μια λεπτή μονωμένη ράβδο μήκους 1 m. Αν $T(x, t)$ είναι η θερμοκρασία στη θέση x τη στιγμή t , η διάχυση της θερμότητας περιγράφεται από την εξίσωση

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

όπου α είναι η θερμική διάχυση. Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας είναι ανάλογος της καμπυλότητας της κατανομής – οι περιοχές με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από τα γειτονικά σημεία εξομαλύνονται ταχύτερα.

6.2 Ανάλυση σε ημίτονα

Ο Fourier παρατήρησε ότι αν η αρχική κατανομή $T(x, 0)$ αναπτυχθεί σε σειρά ημιτόνων

$$T(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x),$$

τότε κάθε αρμονική εξελίσσεται ανεξάρτητα:

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\alpha n^2 \pi^2 t} \sin(n\pi x).$$

Οι υψηλές συχνότητες (μεγάλα n) αποσβένονται εκθετικά γρηγορότερα, γι' αυτό η ράβδος εξομαλύνεται με τον χρόνο. Οι συντελεστές a_n υπολογίζονται από την αρχική συνθήκη μέσω του τύπου

$$a_n = 2 \int_0^1 T(x, 0) \sin(n\pi x) dx.$$

Η ολοκλήρωση αυτή «μετράει» πόσο από κάθε συχνότητα περιέχεται στο σήμα – μια ιδέα που οδηγεί απευθείας στον μετασχηματισμό Fourier.

7 Μετασχηματισμός Fourier

Η έκφραση μιας συνάρτησης ως άθροισμα ημιτόνων και συνημιτόνων δεν περιορίζεται στις λύσεις της εξίσωσης θερμότητας ούτε σε περιοδικά σήματα. Ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί τη φυσική γενίκευση: κάθε σήμα πεπερασμένης ενέργειας μπορεί να αναλυθεί σε ένα συνεχές φάσμα αρμονικών συνιστωσών. Στην πράξη, για ψηφιακά δεδομένα χρησιμοποιείται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), ο οποίος βασίζεται στον τύπο του Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Όπως θα δούμε, η μιγαδική αυτή αναπαράσταση επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ του πεδίου του χρόνου (ή του χώρου) και του πεδίου των συχνοτήτων - εφαρμογή ζωτικής σημασίας σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η ανάλυση ηχητικών σημάτων και η προσομοίωση κυμάτων στη θάλασσα.

7.1 Από το σήμα στο φάσμα (Fourier Transform)

Θέτοντας $\theta = -\frac{2\pi kn}{N}$ στον τύπο του Euler, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, προκύπτει:

$$e^{-i\frac{2\pi kn}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) ορίζεται ως:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i\frac{2\pi kn}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Αντικαθιστώντας την εκθετική με την τριγωνομετρική της μορφή:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \left[\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

Επομένως, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του X_k υπολογίζονται ξεχωριστά:

$$\operatorname{Re}(X_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right),$$

$$\operatorname{Im}(X_k) = -\sum_{n=0}^{N-1} x_n \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right).$$

Γεωμετρική ερμηνεία: Κάθε δείγμα x_n αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα πάνω στον μοναδιαίο κύκλο με γωνία $-\frac{2\pi kn}{N}$. Το X_k είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των δειγμάτων, σταθμισμένων με τα x_n . Όταν η δοκιμαστική συχνότητα k ταιριάζει με κάποια κυρίαρχη συχνότητα του σήματος, τα επιμέρους διανύσματα προσανατολίζονται περίπου προς την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το μέτρο $|X_k|$ να γίνεται μεγάλο (εμφανίζεται κορυφή στο φάσμα). Αντίθετα, όταν το k δεν αντιστοιχεί σε συχνότητα του σήματος, τα διανύσματα κατανέμονται τυχαία γύρω από τον κύκλο και το άθροισμά τους τείνει στο μηδέν.

7.2 Από το φάσμα στο σήμα (Inverse Fourier Transform)

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) μετέφερε ένα σήμα x_n από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων X_k . Η διαδικασία είναι **αντιστρέψιμη**: από το φάσμα X_k μπορούμε να ανακτήσουμε το αρχικό σήμα x_n μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού (IDFT), ο οποίος ορίζεται ως:

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{i \frac{2\pi kn}{N}}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Η μορφή αυτή προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του DFT: αν πολλαπλασιάσουμε τον ορισμό του X_k με $e^{i2\pi kn/N}$ και αθροίσουμε ως προς k , χρησιμοποιώντας την ταυτότητα ορθογωνιότητας

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{i \frac{2\pi k(m-n)}{N}} = N \cdot \delta_{mn},$$

παίρνουμε την αρχική ακολουθία x_n .

Γεωμετρική ερμηνεία: Ο αντίστροφος μετασχηματισμός εκφράζει κάθε δείγμα x_n ως σταθμισμένο άθροισμα περιστρεφόμενων φασόρων $e^{i2\pi kn/N}$, όπου το βάρος κάθε φάσορ είναι ακριβώς η φασματική συνιστώσα X_k . Με άλλα λόγια, το σήμα στο πεδίο του χρόνου ανασυντίθεται από τις συχνότητες που το αποτελούν. Η ύπαρξη του αντίστροφου μετασχηματισμού εγγυάται ότι καμία πληροφορία δεν χάνεται κατά τη μετάβαση στο πεδίο των συχνοτήτων - η αναπαράσταση είναι πλήρης και αμφιμονοσήμαντη. Αυτή η ιδιότητα είναι θεμελιώδης σε όλες τις εφαρμογές, από την επεξεργασία ήχου (όπου φιλτράρουμε στο φάσμα και επαναφέρουμε στο χρόνο) μέχρι την προσομοίωση ωκεανού (όπου κατασκευάζουμε το φάσμα και με IFFT παίρνουμε την επιφάνεια).

Ο Μετασχηματισμός Fourier αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση σημάτων σε συχνότητες - είτε πρόκειται για ένα ηχητικό κύμα (1D) είτε για μια επιφάνεια θάλασσας (2D). Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά στην υπολογιστική πολυπλοκότητα που καθιστά την προσομοίωση ωκεανού πολύ πιο απαιτητική από την επεξεργασία ήχου.

8 Πολυπλοκότητα

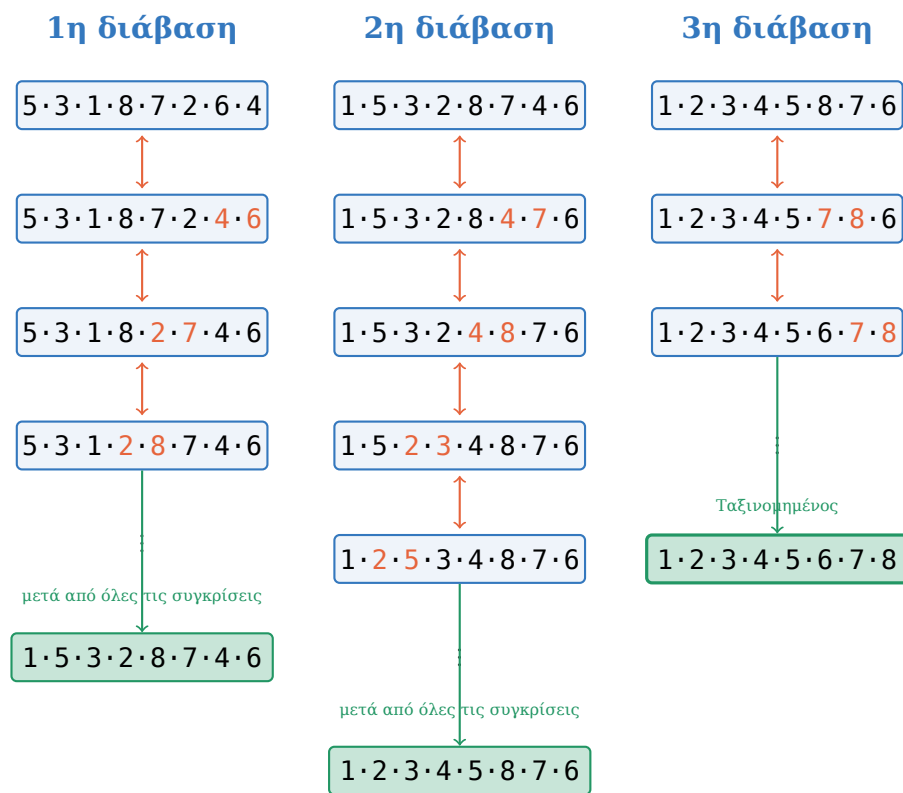
Η παραπάνω διαφορά ανάγεται στο γεγονός ότι κάθε αλγόριθμος έχει ένα εγγενές «κόστος» — τον αριθμό των πράξεων που απαιτεί συναρτήσει του μεγέθους n των δεδομένων εισόδου. Το κύριο εργαλείο για τη μελέτη του είναι η Big-O notation. Ένας αλγόριθμος με πολυπλοκότητα $O(n^2)$ σημαίνει ότι αν διπλασιαστούν τα δεδομένα, ο χρόνος εκτέλεσης τετραπλασιάζεται, ενώ ένας $O(n \log n)$ αλγόριθμος «αντέχει» σε πολύ μεγαλύτερα δεδομένα, καθώς η αύξηση του κόστους είναι σχεδόν γραμμική. Η διαφορά αυτή δεν είναι θεωρητική, σε πραγματικά προβλήματα με εκατομμύρια δεδομένα, η επιλογή αλγορίθμου καθορίζει αν μια εργασία ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα ή σε μέρες.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αρκεί να συγκρίνουμε τον 1D ήχο με τη 2D θάλασσα. Στον 1D ήχο, για ένα σήμα μήκους N δειγμάτων, ο απευθείας DFT απαιτεί $O(N^2)$ πράξεις. Για $N = 44100$ (π.χ. 1 sec CD quality), αυτό είναι εφικτό ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Αντίθετα, σε μια προσομοίωση θάλασσας με πλέγμα $N \times N$ σημείων, ο 2D DFT χρειάζεται $O(N^4)$ πράξεις συνολικά. Για $N = 512$, αυτό σημαίνει περίπου 68×10^9 πράξεις - πρακτικά αδύνατο σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό ο ήχος μπορεί να υπολογίζεται εύκολα σε πραγματικό χρόνο, ενώ η ρεαλιστική θάλασσα χρειάζεται εξειδικευμένες τεχνικές για να είναι υπολογιστικά εφικτή. Ακριβώς επειδή το κόστος είναι τόσο υψηλό, χρειαζόμαστε αλγορίθμους που δεν αυξάνουν εκρηκτικά τον αριθμό των πράξεων καθώς μεγαλώνουν τα δεδομένα. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η στρατηγική Divide & Conquer.

8.1 Divide & Conquer

Η στρατηγική Divide & Conquer είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους μείωσης της πολυπλοκότητας. Η λογική της είναι απλή: αντί να επιλύεις ένα μεγάλο πρόβλημα απευθείας, το διασπάς αναδρομικά στη μέση, επιλύεις κάθε τμήμα ανεξάρτητα και στη συνέχεια συνδυάζεις τα αποτελέσματα.

Ένα κλασικό παράδειγμα εφαρμογής της στρατηγικής αυτής αποτελεί η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort) συγκρίνει διαδοχικά γειτονικά ζεύγη και μεταφέρει το μεγαλύτερο στοιχείο στο τέλος. Χρειάζονται $n - 1$ διαβάσεις και σε κάθε διάβαση γίνονται έως $n - 1$ συγκρίσεις, συνεπώς συνολικά περίπου $n^2/2$ πράξεις — δηλαδή πολυπλοκότητα $O(n^2)$ (Σχήμα 13). Αντίθετα, η ταξινόμηση με συγχώνευση (Merge Sort) εφαρμόζει τη στρατηγική Divide & Conquer: διασπά τον πίνακα στη μέση, ταξινομεί αναδρομικά κάθε μισό και στη συνέχεια συγχωνεύει τα δύο ταξινομημένα υποσύνολα. Το κόστος του μειώνεται σε $O(n \log n)$, με δραματικά αποτελέσματα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων (Σχήμα 14).

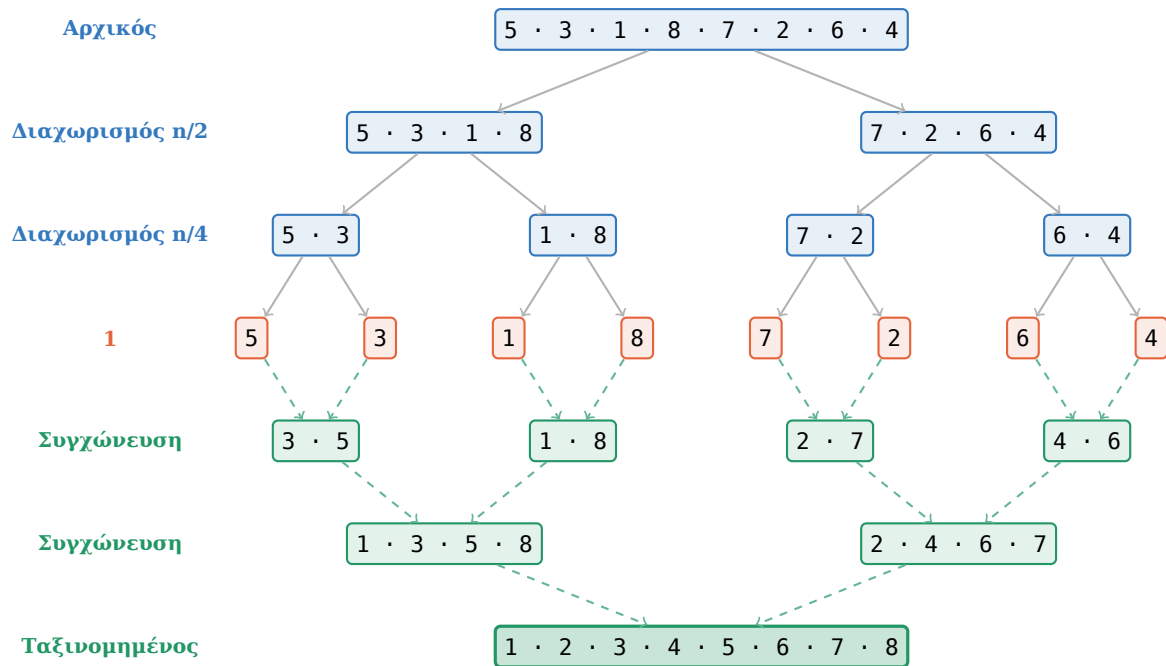


Σχήμα 13: Bubble Sort

Αυτή ακριβώς την αρχή εφάρμοσαν οι Cooley & Tukey (Cooley and Tukey 1965) στον υπολογισμό του μετασχηματισμού Fourier: ενώ ο απευθείας υπολογισμός (DFT) απαιτεί $O(n^2)$ πράξεις, ο γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (FFT) διασπά αναδρομικά το πρόβλημα και το ανάγει σε $O(n \log n)$, καθιστώντας υπολογιστικά εφικτό ό,τι ήταν ως τότε απαγορευτικό.

9 Fast Fourier Transform

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά ο απευθείας υπολογισμός του (DFT) για μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι απαγορευτικός, με πολυπλοκότητα $O(N^2)$. Η ανάγκη για ταχύτερη επεξεργασία ηχητικών σημάτων, εικό-



Σχήμα 14: Merge Sort

νων και προσομοιώσεων οδήγησε στην ανάπτυξη του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT). Ο FFT βασίζεται στην ίδια λογική Divide & Conquer που συναντήσαμε στο Merge Sort: επιταχύνει τον DFT από $O(N^2)$ σε $O(N \log N)$ μέσω μιας αναδρομικής διάσπασης που αξιοποιεί συμμετρίες. Η διάσπαση αυτή βασίζεται σε τρεις έννοιες: τα πολυώνυμα, τις N -οστές ρίζες της μονάδας και τον διαχωρισμό άρτιων και περιττών όρων.

9.1 Πολυώνυμα (αναπαράσταση συντελεστών)

Ένα πολυώνυμο βαθμού $n - 1$ γράφεται ως $A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ ή ισοδύναμα ως διάνυσμα συντελεστών $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$. Για την αποτελεσματική υλοποίηση του FFT, μας ενδιαφέρουν τρεις βασικές πράξεις σε πολυώνυμα: η πρόσθεση, ο πολλαπλασιασμός και η αποτίμηση (υπολογισμός τιμής για δοσμένο x_0). Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις πολυπλοκότητές τους:

Πράξη	Τύπος	Πολυπλοκότητα
Πρόσθεση	$C(x) = A(x) + B(x)$	$O(n)$
Πολλαπλασιασμός	$C(x) = A(x) \cdot B(x)$ (αφελής)	$O(n^2)$
Αποτίμηση (Horner)	$A(x_0)$	$O(n)$

Η αφελής μέθοδος πολλαπλασιασμού πολυωνύμων βαθμού $n - 1$ απαιτεί n^2 πολλαπλασιασμούς, επειδή κάθε συντελεστής του $A(x)$ πολλαπλασιάζεται με κάθε συντελεστή του $B(x)$. Η πρόσθεση είναι απλή, απλά προστίθενται οι συντελεστές ίδιας δύναμης. Για την αποτίμηση, το σχήμα του Horner μετασχηματίζει το πολυώνυμο στην μορφή $A(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots + x(a_{n-2} + x a_{n-1}) \dots))$. Ξεκινώντας από τον υψηλότερο συντελεστή a_{n-1} και προχωρώντας προς τα κάτω, κάθε βήμα απαιτεί μία πρόσθεση και έναν πολλαπλασιασμό. Επομένως, με n βήματα, το συνολικό κόστος είναι $O(n)$ — αντί για $O(n^2)$ αν υπολογίζαμε κάθε δύναμη x^k χωριστά. Αυτή η γραμμική πολυπλοκότητα είναι κρίσιμη για την αποδοτικότητα του FFT.

9.2 Πολυώνυμα (Αναπαράσταση σημείων)

Μια επιπλέον ιδιότητα, θεμελιώδης για τον FFT, είναι ότι κάθε πολυώνυμο βαθμού d μπορεί να αναπαρασταθεί μοναδικά από $d+1$ σημεία $(x_i, A(x_i))$, αρκεί τα x_i να είναι διακριτά. Η μετάβαση από τα σημεία στους συντελεστές γίνεται μέσω της παρεμβολής Lagrange:

$$A(x) = \sum_{i=0}^d y_i \cdot L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq d \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j},$$

όπου $y_i = A(x_i)$. Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις $L_i(x)$ εξασφαλίζουν ότι $L_i(x_i) = 1$ και $L_i(x_j) = 0$ για $j \neq i$, οπότε το άθροισμα «περνά» ακριβώς από τα σημεία (x_i, y_i) .

Η αναπαράσταση σημείων είναι χρήσιμη επειδή αλλάζει την πολυπλοκότητα βασικών πράξεων:

Πράξη	Τύπος	Πολυπλοκότητα
Πρόσθεση	$C(x_i) = A(x_i) + B(x_i)$	$O(n)$
Πολλαπλασιασμός	$C(x_i) = A(x_i) \cdot B(x_i)$	$O(n)$
Αποτίμηση (Lagrange)	$A(x_0)$	$O(n^2)$

Στον πολλαπλασιασμό, αν έχουμε δύο πολυώνυμα αναπαρασχημένα στα ίδια σημεία x_i , το γινόμενο τους προκύπτει απλά ως $C(x_i) = A(x_i) \cdot B(x_i)$, με κόστος $O(n)$. Αντίθετα, στην αναπαράσταση συντελεστών ο πολλαπλασιασμός κοστίζει $O(n^2)$. Αυτό οδηγεί στη στρατηγική:

1. Μετατρέπουμε A και B από συντελεστές σε σημεία (αποτίμηση).
2. Πολλαπλασιάζουμε σημείο-προς-σημείο (κόστος $O(n)$).
3. Μετατρέπουμε το αποτέλεσμα από σημεία πίσω σε συντελεστές (παρεμβολή).

Το συνολικό κόστος καθορίζεται από την αποτίμηση και την παρεμβολή. Αν επιλέξουμε τυχαία σημεία x_i , και οι δύο αυτές διαδικασίες κοστίζουν $O(n^2)$, οπότε το κέρδος μηδενίζεται. Χρειαζόμαστε επομένως ένα σύνολο n σημείων για το οποίο η αποτίμηση και η παρεμβολή μπορούν να γίνουν σε $O(n \log n)$. Αυτό το σύνολο είναι οι n -οστές ρίζες της μονάδας** στο μιγαδικό επίπεδο. Η συμμετρία τους επιτρέπει την αναδρομική διάσπαση του προβλήματος σε μικρότερα ίδιας μορφής, μειώνοντας δραστικά το κόστος — ακριβώς τη λογική που εκμεταλλεύεται ο FFT.

9.3 N -οστές ρίζες της μονάδας

Οι N -οστές ρίζες της μονάδας είναι οι μιγαδικοί αριθμοί z που ικανοποιούν την εξίσωση $z^N = 1$, ή ισοδύναμα $z^N - 1 = 0$. Στο μιγαδικό επίπεδο, οι λύσεις βρίσκονται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο και σχηματίζουν κανονικό N -γωνο. Η θεμελιώδης ρίζα είναι

$$\omega_N = e^{2\pi i/N} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{N}\right),$$

και όλες οι ρίζες είναι οι δυνάμεις ω_N^k για $k = 0, 1, \dots, N-1$. Οι βασικές τους ιδιότητες είναι:

- **Κυκλικότητα:** $\omega_N^{k+N} = \omega_N^k$ (περιοδικότητα με περίοδο N).
- **Συμμετρία:** $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$ (ισχύει όταν N άρτιος).

- **Αναγωγή:** $(\omega_N^k)^2 = \omega_{N/2}^k$ (για άρτιο N , τα τετράγωνα μεταβαίνουν σε ρίζες τάξης $N/2$).

Αυτές οι συμμετρίες αποτελούν την κρυφή δομή που επιτρέπει την επιτάχυνση του μετασχηματισμού Fourier.

9.4 Split άρτιων/περιττών όρων (Cooley)

Η βασική παρατήρηση του Cooley (1965) είναι ότι ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) ενός σήματος μήκους (N) (άρτιου) μπορεί να εκφραστεί ως συνδυασμός δύο DFT μήκους $N/2$ — έναν για τους άρτιους δείκτες και έναν για τους περιττούς.

Έστω $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$. Ορίζουμε:

- Άρτιοι όροι: $a_0, a_2, a_4, \dots$ — σχηματίζουν πολυώνυμο $A_{\text{even}}(x)$
- Περιττοί όροι: $a_1, a_3, a_5, \dots$ — σχηματίζουν πολυώνυμο $A_{\text{odd}}(x)$

Τότε ο DFT στο σημείο ω_N^k γράφεται:

$$A(\omega_N^k) = A_{\text{even}}(\omega_{N/2}^k) + \omega_N^k \cdot A_{\text{odd}}(\omega_{N/2}^k).$$

(Χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα $\omega_N^{2k} = \omega_{N/2}^k$.)

Τι κερδίζουμε;

Αντί να υπολογίζουμε N τιμές απευθείας (κόστος $O(N^2)$), υπολογίζουμε δύο μικρότερα DFT μεγέθους $N/2$ το καθένα. Αυτή η αναδρομική διάσπαση είναι η ενσάρκωση της στρατηγικής **Divide & Conquer** που περιγράψαμε νωρίτερα.

9.5 Cooley-Tukey FFT βήμα-βήμα

Ας δούμε πώς εφαρμόζεται η παραπάνω διάσπαση αναδρομικά.

Βήμα 1 (Διαίρεση):

Για $N = 2^m$ (δύναμη του 2), χωρίζουμε το αρχικό διάνυσμα σε άρτια και περιττά στοιχεία. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία σε κάθε υποδιάνυσμα μήκους $N/2$, και ξανά, μέχρι να φτάσουμε σε διανύσματα μήκους 1 (όπου ο DFT είναι τετριμμένος).

Βήμα 2 (Σύνθεση - πεταλούδες):

Κατά την επιστροφή από την αναδρομή, συνδυάζουμε τα αποτελέσματα δύο μικρών DFT για να παραγάγουμε το μεγαλύτερο. Ο βασικός υπολογισμός για κάθε ζεύγος k και $k + N/2$ λέγεται **πεταλούδα (butterfly)**:

$$\begin{aligned} A(\omega_N^k) &= A_{\text{even}}(\omega_{N/2}^k) + \omega_N^k \cdot A_{\text{odd}}(\omega_{N/2}^k) \\ A(\omega_N^{k+N/2}) &= A_{\text{even}}(\omega_{N/2}^k) - \omega_N^k \cdot A_{\text{odd}}(\omega_{N/2}^k) \end{aligned}$$

(Η δεύτερη σχέση προκύπτει από τη συμμετρία $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$.)

Βήμα 3 (Επίπεδα και συνολικό κόστος):

Η αναδρομή δημιουργεί $\log_2 N$ επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο, εκτελούνται $N/2$ πεταλούδες (μία για κάθε ζεύγος), και κάθε πεταλούδα απαιτεί σταθερό αριθμό πράξεων. Άρα συνολικό κόστος:

$$T(N) = O(N \log N).$$

Παράδειγμα για $N = 4$:

- Επίπεδο 0: είσοδος (a_0, a_1, a_2, a_3)

- Διαίρεση σε άρτια (a_0, a_2) και περιττά (a_1, a_3)
- Υπολογισμός DFT μήκους 2 (2 πεταλούδες)
- Σύνθεση με 2 πεταλούδες για το μήκος 4

Σύνολο πράξεων: περίπου $4\log_2 4 = 8$, ενώ ο απευθείας DFT απαιτεί $4^2 = 16$ πολλαπλασιασμούς. Για μεγάλα N η διαφορά γίνεται τεράστια.

Αυτή ακριβώς η τεχνική - η αναδρομική διάσπαση σε άρτιους και περιττούς όρους και η επανασύνθεση με πεταλούδες - είναι ο **Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT)** που ανέφεραν οι Cooley & Tukey. Χάρη σε αυτήν, η ανάλυση ήχου, η συμπίεση εικόνας, αλλά και η προσομοίωση της θάλασσας έγιναν υπολογιστικά εφικτές.

10 Θάλασσα

Η προσομοίωση μιας ρεαλιστικής θάλασσας συναντά ένα θεμελιώδες υπολογιστικό εμπόδιο: η πλήρης επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes (Navier 1822; Stokes 1845) παρουσιάζει απαγορευτική υπολογιστική πολυπλοκότητα - ακόμα και για μικρό όγκο νερού απαιτούνται υπερυπολογιστές, πόσο μάλλον για ανοιχτή θάλασσα. Η βιομηχανία βρήκε τη λύση στην εργασία του Jerry Tessendorf (Tessendorf 2001), ο οποίος πρότεινε να προσομοιώνουμε όχι το ίδιο το νερό, αλλά τις συχνότητες των κυμάτων του. Αντί για δισεκατομμύρια μόρια, αρκούν λίγα ημίτονα και συνημίτονα - ακριβώς τις συναρτήσεις που, όπως είδαμε, οι υπολογιστές μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά μέσω πολυωνύμων Taylor (μια τεχνική που γενίκευσε ο Euler). Η σύνθεση πολλών συχνοτήτων γίνεται με τον μετασχηματισμό Fourier, και χάρη στον γρήγορο αλγόριθμο FFT, το λογισμικό μπορεί να υπολογίζει την επιφάνεια της θάλασσας σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Έτσι, πίσω από κάθε ψηφιακό ωκεανό σε ταινία ή βιντεοπαιχνίδι, κρύβεται η ίδια μαθηματική ιδέα: ανάλυση της πολυπλοκότητας σε απλές αρμονικές συχνότητες, βασιζόμενη στους Taylor, Euler και Fourier.

Η ψηφιακή θάλασσα κατασκευάζεται στο πεδίο συχνοτήτων και μεταφράζεται στον φυσικό χώρο μέσω αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier. Αντί να οριστεί κάθε κύμα χειροκίνητα, ορίζεται το φάσμα ενέργειας και ο μετασχηματισμός κατασκευάζει την επιφάνεια.

10.1 Κυματαριθμοί (Wave Vectors)

Η προσομοίωση της θάλασσας δεν ξεκινά απευθείας από τη γεωμετρία της επιφάνειας, αλλά από το πεδίο συχνοτήτων (frequency domain). Αντί δηλαδή να αποθηκεύουμε το ύψος κάθε σημείου του ωκεανού, περιγράφουμε τη θάλασσα ως άθροισμα πολλών απλών κυμάτων διαφορετικών μηκών και κατευθύνσεων. Για τον σκοπό αυτό ορίζεται ένα πλέγμα $N \times N$ στο πεδίο των συχνοτήτων. Κάθε κελί (i, j) του πλέγματος αντιστοιχεί σε μία πιθανή κυματική συνιστώσα, δηλαδή σε ένα επίπεδο κύμα που μπορεί να συμμετέχει στη σύνθεση της τελικής επιφάνειας. Σε κάθε κελί αντιστοιχίζεται ένας κυματαριθμός $\vec{k} = (k_x, k_z)$ όπου:

$$k_x = \frac{2\pi}{L}i, \quad k_z = \frac{2\pi}{L}j$$

και L είναι το φυσικό μέγεθος του ocean patch σε μέτρα, ενώ $i, j \in \{-N/2, \dots, N/2-1\}$.

Ο κυματαριθμός $\vec{k}$ καθορίζει τόσο την κατεύθυνση διάδοσης όσο και το μήκος κύματος. Το μέτρο του δίνεται από τη σχέση $k = |\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_z^2}$ και συνδέεται με το

μήκος κύματος μέσω της σχέσης $\lambda = \frac{2\pi}{k}$. Επομένως, μικρές τιμές του k αντιστοιχούν σε μεγάλα swell waves (αποθαλασσία), ενώ μεγάλες τιμές αντιστοιχούν σε μικρά ripples (κυματάκι) υψηλής συχνότητας. Ουσιαστικά με το $\vec{k}$ θέτουμε πόσο γρήγορα αλλάζει το wave pattern και προς ποια κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι ο FFT αλγόριθμος Cooley-Tukey απαιτεί το μέγεθος του πλέγματος να είναι δύναμη του δύο $N = 2^m$ ώστε να μπορεί να διασπά αναδρομικά έναν DFT μεγέθους N σε δύο μικρότερους DFT μεγέθους $N/2$. Με αυτόν τον τρόπο η πολυπλοκότητα μειώνεται.

10.2 Φάσμα Phillips

Αφού οριστούν οι δυνατές κυματικές συνιστώσες, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί πόση ενέργεια αντιστοιχεί σε κάθε κύμα. Αυτό γίνεται μέσω του φάσματος Phillips (Phillips 1957), μιας θεμελιώδους στατιστικής προσέγγισης που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για σύγχρονες μεθόδους στα γραφικά (Horvath 2015).

Το φάσμα δίνεται από:

$$P(\vec{k}) = A \cdot \frac{e^{-1/(kL_w)^2}}{k^4} \cdot \cos^2 \theta$$

όπου A είναι σταθερά κλίμακας ενέργειας, $L_w = V^2/g$ το χαρακτηριστικό μήκος κύματος που σχετίζεται με την ταχύτητα ανέμου V , και θ η γωνία μεταξύ του κυματικού διανύσματος και της κατεύθυνσης του ανέμου.

Ο όρος $1/k^4$ αυξάνει σημαντικά την ενέργεια των κυμάτων μεγάλου μήκους κύματος, με αποτέλεσμα ο ωκεανός να κυριαρχείται από μεγάλα swell waves αντί από μικρά ripples. Ο εκθετικός όρος $e^{-1/(kL_w)^2}$ λειτουργεί ως φίλτρο που αποκόπτει κύματα μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να δημιουργήσει ο άνεμος. Για παράδειγμα, για άνεμο ταχύτητας $V = 10$ m/s, προκύπτει $L_w \approx 10.2$ m. Τέλος, ο όρος $\cos^2 \theta$ εισάγει κατευθυντικότητα. Κύματα που κινούνται παράλληλα προς τον άνεμο ενισχύονται, ενώ κύματα αντίθετης κατεύθυνσης καταστέλλονται. Αν $\hat{k}$ είναι το μοναδιαίο κυματικό διάνυσμα και $\hat{w}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ανέμου, τότε:

$$\cos \theta = \hat{k} \cdot \hat{w} = \frac{k_x w_x + k_z w_z}{k}$$

και για $\cos \theta \leq 0$ θέτουμε $P(\vec{k}) = 0$ ώστε να απορρίπτονται κύματα που ταξιδεύουν αντίθετα από τον άνεμο.

10.3 Αρχικό φάσμα $h_0(\vec{k})$

Το φάσμα Phillips καθορίζει μόνο τη στατιστική ενέργεια κάθε συχνότητας και όχι τη συγκεκριμένη μορφή της θάλασσας. Για να παραχθεί μία μοναδική αλλά στατιστικά σωστή επιφάνεια, εισάγονται τυχαίες φάσεις μέσω Gaussian μεταβλητών.

Το αρχικό Fourier spectrum ορίζεται ως:

$$h_0(\vec{k}) = \frac{\xi_1 + i\xi_2}{\sqrt{2}} \sqrt{P(\vec{k})}$$

όπου $\xi_1, \xi_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ είναι ανεξάρτητες Gaussian μεταβλητές.

Η χρήση Gaussian κατανομής δεν είναι αυθαίρετη. Η επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα πολύ μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων κυμάτων:

$$h(x, z) = \sum_{i=1}^M a_i \cos(\vec{k}_i \cdot \vec{r} + \phi_i)$$

και σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, όταν $M \rightarrow \infty$, η διαδικασία τείνει σε Gaussian κατανομή. Για τον λόγο αυτό και οι Fourier coefficients θεωρούνται Gaussian. Για να προκύψει πραγματικό height field μετά τον inverse Fourier transform, απαιτείται Hermitian συμμετρία:

$$h_0^*(-\vec{k}) = h_0(\vec{k})$$

Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι το τελικό πεδίο ύψους $h(x, z, t)$ παραμένει πραγματικό και όχι μιγαδικό.

10.4 Χρονική εξέλιξη

Κάθε κυματική συνιστώσα εξελίσσεται ανεξάρτητα στον χρόνο. Για βαθιά θάλασσα, η σχέση διασποράς δίνεται από:

$$\omega(k) = \sqrt{gk}$$

όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και $k = |\vec{k}|$.

Η μη γραμμική σχέση $\omega \propto \sqrt{k}$ οδηγεί στο φαινόμενο dispersion, δηλαδή στο γεγονός ότι κύματα διαφορετικού μήκους ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πραγματικής θαλάσσιας κίνησης.

Η χρονική εξέλιξη των Fourier coefficients δίνεται από:

$$H(\vec{k}, t) = h_0(\vec{k})e^{i\omega t} + h_0^*(-\vec{k})e^{-i\omega t}$$

Ο δεύτερος όρος δεν είναι περιττός. Διατηρεί την Hermitian συμμετρία για κάθε χρονική στιγμή:

$$H^*(-\vec{k}, t) = H(\vec{k}, t)$$

ώστε μετά τον inverse FFT να προκύπτει πραγματική επιφάνεια νερού.

Αναφορές

- [1] "Assassin's Creed IV: Black Flag." 2013. Video game.
- [2] Burden, Richard L., and J. Douglas Faires. 2016. *Numerical Analysis*. 10th ed. Cengage Learning.
- [3] Cooley, James W., and John W. Tukey. 1965. "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series." *Mathematics of Computation* 19 (90): 297–301. <https://doi.org/10.2307/2003354>.
- [4] "Crysis." 2007. Video game.
- [5] Fourier, Joseph. 1822. *Théorie Analytique de La Chaleur*. Paris: Firmin Didot.
- [6] Gerstner, Franz Joseph. 1809. "Theorie Der Wellen." *Abhandlungen Der Königlich Böhmisches Gesellschaft Der Wissenschaften* 3: 1–24.
- [7] Horvath, Christopher J. 2015. "Empirical Directional Wave Spectra for Computer Graphics." In *Proceedings of the 2015 Symposium on Digital Production*, 29–39. DigiPro '15. New York, NY, USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/2791261.2791267>.

- [] "Life of Pi." 2012. Motion picture.
- [] Navier, Claude-Louis. 1822. "Mémoire Sur Les Lois Du Mouvement Des Fluides." *Mémoires de l'Académie Des Sciences de l'Institut de France* 6: 389-440.
- [] Phillips, O. M. 1957. "On the Generation of Waves by Turbulent Wind." *Journal of Fluid Mechanics* 2 (5): 417-45. <https://doi.org/10.1017/S0022112057000233>.
- [] "Sea of Thieves." 2018. Video game.
- [] Stokes, George Gabriel. 1845. "On the Theories of the Internal Friction of Fluids in Motion." *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 8: 287-319.
- [] Taylor, Brook. 1715. *Methodus Incrementorum Directa Et Inversa*. London: William Innys.
- [] Tessendorf, Jerry. 2001. "Simulating Ocean Water."
- [] "The Perfect Storm." 2000. Motion picture.
- [] "Titanic." 1997. Motion picture.
- [] "Waterworld." 1995. Motion picture.